

Neutrino-Massenhierarchie aus der $GF(27)^*$ -Frobenius-Struktur

$$\Delta m_{\text{atm}}^2 = 120 m_\nu^2, \quad \Delta m_{\text{sol}}^2 = \frac{11}{3} m_\nu^2$$

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

30. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Neutrino-Massenhierarchie aus $GF(27)^*$	2
.1 Ausgangspunkt	1
.2 Algebraische Eigenschaften der Orbits [B]	1
Orbit 4 als Vielfaches von Orbit 1	1
Dualität Orbit 2 $\leftrightarrow$ Orbit 4	1
.3 Neutrinomassen aus der Orbit-Struktur [K]	1
Der Faktor 11	1
Atmosphärische Massendifferenz	2
Solare Massendifferenz	2
.4 Kappa und die SICC-Verbindung [K]	2
Verbindung $\kappa \sim \Delta m_{\text{atm}}^2$	2
Die kohärente Venting-Amplitude $p_{\text{vent}} = 5/24$ [B]	2
Algebraische Herleitung von $p = 5/24$ aus der Gruppenstruktur [B]	3
Äquivalenz zur Standard-Oszillationsformel	3
.5 Mischungswinkel [K] / [S]	3
.6 Orbit 3 als Majorana-Sektor [B]	4
.7 Neutrinoloser Doppelbeta-Zerfall [K]	4
.8 Falsifizierbare Vorhersagen	4
.9 Konjugationsstruktur der Orbits [B]	5
.10 Modell-Diskrepanzen zur Einordnung [S]	5
.11 Offene Punkte	5
.12 Entstehungshinweis	6
.13 Zeichenerklärung	6

Neutrino-Massenhierarchie aus der $GF(27)^*$ -Frobenius-Struktur

Zusammenfassung

Ausgehend von der Frobenius-Zerlegung $GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ (Dok. 339) werden die gemessenen Neutrino-Massendifferenzen Δm_{atm}^2 und Δm_{sol}^2 aus algebraischen Eigenschaften der vier Frobenius-Orbits in $\mathbb{Z}_{13}$ abgeleitet. Die atmosphärische Massendifferenz $\Delta m_{\text{atm}}^2 = (11^2 - 1)m_\nu^2 = 120 m_\nu^2$ (1.0 % Abweichung) und die solare $\Delta m_{\text{sol}}^2 = (|\mathbb{Z}_{13}| - 2)/3 \cdot m_\nu^2 = (11/3)m_\nu^2$ (0.46 % Abweichung) folgen aus der Zahl 11, dem maximalen Element des vierten Frobenius-Orbits $\{7, 8, 11\}$ in $\mathbb{Z}_{13}$. Orbit 3 $\{4, 10, 12\}$ ist algebraisch selbstinvers und trägt Majorana-Charakter. Die kohärente Venting-Amplitude $p_{\text{vent}} = 5/24$ wird aus der Branching-Rule $\rho_4 \downarrow_{A_4} = \rho_3^{A_4} \oplus \rho_1^{A_4}$ und dem Index $|A_5 : A_4| = 5$ algebraisch bewiesen. Die SICC-Venting-Formel ist äquivalent zur Standard-Oszillationsformel. Status: **[B]** für die Gruppentheorie; **[K]** für die Massendifferenzen.

.1 Ausgangspunkt

In Dok. 339 wird die Frobenius-Zerlegung

$$GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$$

gesichert **[B]**. Die vier Dreier-Orbits von $\mathbb{Z}_{13}$ unter dem Frobenius $\phi : x \mapsto 3x$ sind:

Orbit	Elemente	Summe	Produkt mod 13
1	{1, 3, 9}	13	1
2	{2, 5, 6}	13	8
3	{4, 10, 12}	26	12
4	{7, 8, 11}	26	5

Die FFGFT-Neutrinobasis-Masse ist spekulativ als $m_\nu = \xi^2/2 \cdot m_e \approx 4.54 \text{ meV}$ angesetzt **[S]** (Dok. 047). Die vorliegenden Rechnungen testen, ob die gemessenen Massendifferenzen aus der Galois-Struktur folgen.

.2 Algebraische Eigenschaften der Orbits [B]

Orbit 4 als Vielfaches von Orbit 1

$$\{7, 8, 11\} = 7 \cdot \{1, 3, 9\} \pmod{13},$$

denn $7 \cdot 1 = 7$, $7 \cdot 3 = 21 \equiv 8$, $7 \cdot 9 = 63 \equiv 11 \pmod{13}$. Da $2^{-1} \equiv 7 \pmod{13}$:

$$\text{Orbit}_4 = 2^{-1} \cdot \text{Orbit}_1 \pmod{13}.$$

Dualität Orbit 2 $\leftrightarrow$ Orbit 4

Die minimalen Elemente und ihre multiplikativen Inversen in $\mathbb{Z}_{13}$:

Orbit	min	$\text{min}^{-1} \pmod{13}$	liegt in
1	1	1	Orbit 1
2	2	7	Orbit 4
3	4	10	Orbit 3
4	7	2	Orbit 2

Orbits 2 und 4 sind algebraisch invers: $2^{-1} = 7$, $7^{-1} = 2$. Orbit 3 ist selbstinvers: $4^{-1} = 10$, $10^{-1} = 4$, $12^{-1} = 12 \pmod{13}$. Die Selbstinversheit von Orbit 3 entspricht algebraisch einem Majorana-Charakter. Die Summe:

$$4 + 10 + 12 = 26 = |GF(27)^*|.$$

.3 Neutrinomassen aus der Orbit-Struktur [K]

Der Faktor 11

Das maximale Element des vierten Orbits, $\max(\{7, 8, 11\}) = 11$, folgt aus:

$$11 = |\mathbb{Z}_{13}| - |\text{Frobenius-Fixpunkte in } \mathbb{Z}_{13}| - 1 = 13 - 1 - 1 = 11.$$

Dieses Ergebnis bestimmt die Massenhierarchie (normale Ordnung):

Zustand	Galois-Herkunft	Masse	Wert
ν_1	Orbit 1 (D4, 4D)	m_ν	4.54 meV
ν_2	Orbit 3 (selbstinvers, E6, solar)	$\sqrt{14/3} m_\nu$	9.81 meV
ν_3	Orbit 4 (E8, atm., schwerste)	$11 m_\nu$	49.96 meV

Die Summe $\sum m_i = (1 + \sqrt{14/3} + 11) m_\nu \approx 64.3 \text{ meV}$ ist konsistent mit der Planck-2018-Grenze $\sum m_i < 120 \text{ meV}$.

Atmosphärische Massendifferenz

$$\Delta m_{\text{atm}}^2 = m_{\nu_3}^2 - m_{\nu_1}^2 = (11^2 - 1) m_\nu^2 = 120 m_\nu^2 = 2.476 \times 10^{-3} \text{ eV}^2.$$

Gemessen: $2.500 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$. **Abweichung: 1.0 %.**

Der Faktor $120 = |A_5 \times \mathbb{Z}_2| = 11^2 - 1$ ist die Ordnung der vollen ikosaedrischen Symmetriegruppe – konsistent mit der A_5 -Symmetrie des HLV-Sektors (Dok. 285).

Solare Massendifferenz

$$\Delta m_{\text{sol}}^2 = m_{\nu_2}^2 - m_{\nu_1}^2 = \left(\frac{14}{3} - 1\right) m_\nu^2 = \frac{11}{3} m_\nu^2 = 7.565 \times 10^{-5} \text{ eV}^2.$$

Gemessen: $7.530 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$. **Abweichung: 0.46 %.**

Die algebraische Herleitung des Faktors $11/3$ **[B]**:

$$\frac{11}{3} = \frac{|\mathbb{Z}_{13}| - |\text{Fixpunkte von } GF(27)^*|}{|\text{Frobenius-Ordnung}|} = \frac{13 - 2}{3}.$$

Zähler: die zwei Fixpunkte $\{+1, -1\}$ von $GF(27)^*$ unter dem Frobenius werden von $|\mathbb{Z}_{13}| = 13$ subtrahiert. Nenner: die Ordnung des Frobenius $\phi : x \mapsto x^3$ ist 3.

.4 Kappa und die SICC-Verbindung [K]

Verbindung $\kappa - \Delta m_{\text{atm}}^2$

Aus Dok. 339 (und der SICC-Ableitung von Paul Masic) gilt:

$$\kappa = \frac{8}{r_e} \cdot m_e \xi^2 = 6 \xi^2 m_e = 12 m_\nu.$$

Damit folgt direkt:

$$\Delta m_{\text{atm}}^2 = (11^2 - 1) m_\nu^2 = 120 m_\nu^2 = \frac{5}{6} \kappa^2.$$

Das Verhältnis:

$$\frac{\kappa^2}{\Delta m_{\text{atm}}^2} = \frac{144}{120} = \frac{6}{5}.$$

Die kohärente Venting-Amplitude $p_{\text{vent}} = 5/24$ **[B]**

Wenn die W-Venting-Ereignisse nicht als Energieverlust sondern als kohärente Quantenphasen akkumuliert werden, lautet die Oszillationsphase:

$$\phi_{\text{venting}} = p_{\text{vent}} \cdot \frac{\kappa^2 L}{\hbar c E_\nu}.$$

Damit $\phi_{\text{venting}} = \Delta m_{\text{atm}}^2 \cdot L / (\hbar c E_\nu)$, muss gelten:

$$p_{\text{vent}} = \frac{\Delta m_{\text{atm}}^2}{4 \kappa^2} = \frac{120 m_\nu^2}{4 \cdot 144 m_\nu^2} = \frac{120}{576} = \frac{5}{24}.$$

Algebraische Herleitung von $p = 5/24$ aus der Gruppenstruktur [B]

Die Branching-Rule für die Einschränkung der 4D-Darstellung ρ_4 von A_5 auf die Untergruppe A_4 (Tetraedergruppe, Ordnung 12) lautet:

$$\rho_4 \downarrow_{A_4} = \rho_3^{A_4} \oplus \rho_1^{A_4}.$$

Dieses folgt aus der A_4 -Charaktertafel: die Charaktere von ρ_4 auf den A_4 -Klassen $(e, (123), (132), (12)(34))$ sind $(4, 1, 1, 0)$, und das Skalarprodukt mit den A_4 -Charakteren ergibt Multiplizitäten $1 + 0 + 0 + 0 = 1$ für $\rho_1^{A_4}$ und 1 für $\rho_3^{A_4}$.

Konsequenz: A_4 lässt in ρ_4 eine eindimensionale Unterdarstellung (die W-Richtung) fest. Das heißt, A_4 ist der *Stabilisator* der W-Richtung in A_5 .

In A_5 gibt es genau

$$|A_5 : A_4| = \frac{60}{12} = 5$$

verschiedene Konjugate von A_4 – entsprechend den 5 Tetraedern die im Ikosaeder eingebettet sind. Jedes Konjugat stabilisiert eine andere W-Richtung. Das W-Venting wählt genau eine dieser 5 Richtungen (die physikalische 4. Raumrichtung), daher:

$$p_{\text{vent}} = \frac{|A_5 : A_4|}{\text{Kissing}(D_4)} = \frac{5}{24}.$$

Äquivalenz zur Standard-Oszillationsformel

Die vollständige SICC-Venting-Formel lautet:

$$\phi_{\text{venting}} = \frac{5}{24} \cdot \frac{\kappa^2 L}{\hbar c E_\nu} = \frac{5}{24} \cdot \frac{144 m_\nu^2 L}{\hbar c E_\nu} = \frac{120 m_\nu^2 \cdot L}{4 \hbar c E_\nu} = \frac{\Delta m_{\text{atm}}^2 \cdot L}{4 \hbar c E_\nu}.$$

Das ist *identisch* mit der Standard-Oszillationsformel. Alle Parameter – κ , p_{vent} , Δm_{atm}^2 – kommen aus der Galois-Struktur $GF(27)^*$ und der Gruppenstruktur $A_5 \supset A_4$. Kein freier Parameter, keine Kalibrierung an DUNE.

Die vollständige Ableitungskette:

$$GF(27)^* \xrightarrow{[B]} m_\nu \xrightarrow{[K]} \kappa = 12 m_\nu \xrightarrow{[K]} \Delta m_{\text{atm}}^2 = 120 m_\nu^2 \xrightarrow{[B]} p_{\text{vent}} = \frac{|A_5 : A_4|}{\text{Kissing}(D_4)} = \frac{5}{24}.$$

.5 Mischungswinkel [K] / [S]

Zwei Mischungswinkel lassen sich mit $< 6\%$ Abweichung aus Orbit-2-Elementen ablesen [K]:

$$\sin^2 \theta_{12} \approx \cos^2 \left(\frac{2\pi \cdot 2}{13} \right) = 0.323 \quad (\text{gemessen: } 0.307, \text{ Abw. } 5.1 \%)$$

$$\sin^2 \theta_{23} \approx \cos^2 \left(\frac{2\pi \cdot 5}{13} \right) = 0.560 \quad (\text{gemessen: } 0.545, \text{ Abw. } 2.8 \%)$$

Der Reaktorwinkel θ_{13} folgt aus dem Massenquotienten $R_\nu = \Delta m_{\text{sol}}^2 / \Delta m_{\text{atm}}^2 = (11/3)/120 = 11/360$ **[K]**:

$$\sin^2 \theta_{13} = \frac{2}{3} R_\nu = \frac{2}{3} \cdot \frac{11}{360} = \frac{11}{540} \approx 0.02037 \quad (\text{gemessen: } 0.0220, \text{ Abw. } 7.4 \%)$$

Die Summenregel $\sin^2 \theta_{13} = (2/3) R_\nu$ folgt aus dem A_4 -Zwei-Null-Texturmodell mit TM_2 -Mischungsmatrix **[1]**; in Galois-Lesart ist der Faktor $2/3 = \min(\text{Orbit}_2) / \max(\text{Orbit}_1) = 2/9 \cdot 3$. Dieselbe Quelle liefert unabhängig:

$$\sin^2 \theta_{12} = \frac{1}{3 - 2R_\nu} = \frac{1}{3 - 11/180} \approx 0.340 \quad (\text{Abw. zu Galois-Wert } 0.323: 5.4 \%)$$

Die Konsistenz beider θ_{12} -Werte aus unabhängigen Herleitungen stärkt die Verbindung zwischen A_4/TM_2 und der $\text{GF}(27)^*$ -Struktur.

Die CP-Verletzungsphase $\delta_{CP} \approx -\pi/2$ (experimenteller Hinweis) entspricht dem Orbit-3-Element $k = 10$: $\arg(e^{2\pi i \cdot 10/13}) = -83.1^\circ$, Abweichung 6.9° **[S]**.

Literaturverknüpfung: T_{13} als Flavour-Symmetriegruppe

Die Frobenius-Gruppe $T_{13} = \mathbb{Z}_{13} \rtimes \mathbb{Z}_3$ ist in der Literatur als Kandidat für die Flavour-Symmetrie der Neutrinos bekannt **[2]**. Sie ist identisch mit der aus $\text{GF}(27)^*$ abgeleiteten Frobenius-Struktur dieses Dokuments. Die Literatur behandelte T_{13} als abstrakte Symmetriegruppe (ohne physikalische Herleitung); FFGFT liefert den algebraischen Ursprung: $T_{13} = \text{GF}(27)^*$ unter dem Frobenius-Automorphismus $\phi : x \mapsto x^3$.

.6 Orbit 3 als Majorana-Sektor **[B]**

Orbit 3 $\{4, 10, 12\}$ ist vollständig selbstinvers in $\mathbb{Z}_{13}$:

$$4^{-1} \equiv 10, \quad 10^{-1} \equiv 4, \quad 12^{-1} \equiv 12 \pmod{13}.$$

Die Selbstinversheit bedeutet: die zu Orbit 3 gehörigen Teilchen sind ihre eigenen Antiteilchen – Majorana-Charakter. Zusätzlich gilt $4 + 10 + 12 = 26 = |\text{GF}(27)^*|$ **[B]**.

Falls sterile Neutrinos existieren, liegen sie algebraisch im Orbit-3-Sektor mit minimaler Masse $m_{\text{steril}, \min} = 4 m_\nu = 18.2 \text{ meV}$ **[S]**.

.7 Neutrinoloser Doppelbeta-Zerfall **[K]**

Mit den gemessenen PMNS-Mischungswinkeln und den Galois-Massen:

$$m_{ee} = |c_{12}^2 c_{13}^2 m_1 + s_{12}^2 c_{13}^2 m_2 + s_{13}^2 m_3| \approx 7.1 \text{ meV} \quad (\text{Majorana-Phasen null}).$$

Die KamLAND-Zen-Grenze $m_{ee} < 36 \text{ meV}$ wird deutlich eingehalten. Der Bereich bei destruktiver Interferenz: $m_{ee, \min} \approx 1.2 \text{ meV}$.

.8 Falsifizierbare Vorhersagen

1. **Neutrinomassen (normale Hierarchie):** $m_1 = 4.54, m_2 = 9.81, m_3 = 49.96 \text{ meV}, \Sigma = 64.3 \text{ meV}$. Testbar: CMB-S4, Euclid (Kosmologie auf 1 meV-Niveau). Unabhängige Konvergenz: Razzaghi et al. **[1]** extrahieren aus A_4 -Textur und Experiment $m_2 = (9.21-9.92), m_3 = (49.91-51.42), \Sigma = (63.97-64.55) \text{ meV}$; unsere Galois-Werte m_2, m_3 und Σ liegen innerhalb dieser Bereiche.

2. Massendifferenzen-Ratio [K]:

$$\frac{\Delta m_{\text{atm}}^2}{\Delta m_{\text{sol}}^2} = \frac{3(11^2 - 1)}{11} = 32.73 \quad (\text{gemessen: } 33.20).$$

Sobald m_ν auf 1 meV bekannt ist, ist $\Delta m^2/m_\nu^2$ direkt testbar.

3. **Orbit-3-Sektor (Majorana) [K]:** Sterile Neutrinos (falls existent) sind Majorana-Teilchen mit $m_{\text{steril},\min} = 4m_\nu = 18.2 \text{ meV}$. Testbar: IceCube, SBN (Fermilab), BEST-Experiment.
4. **Venting-Rate [K]:** Die kohärente SICC-Venting-Amplitude $p_{\text{vent}} = 5/24 \approx 20.8\%$ pro Kohärenzschrift ist eine modell-interne Vorhersage, die in verfeinerten Simulationen überprüfbar ist.

.9 Konjugationsstruktur der Orbits [B]

Die vier Frobenius-Orbits in $\mathbb{Z}_{13}$ bilden unter der Konjugation $x \mapsto -x \pmod{13}$ genau zwei konjugierte $3/\bar{3}$ -Paare – identisch mit den Konjugationsklassen $C_{3_1}, C_{\bar{3}_1}, C_{3_2}, C_{\bar{3}_2}$ von T_{13} [2]:

$$-\text{Orbit}_1 = \text{Orbit}_3, \quad -\text{Orbit}_2 = \text{Orbit}_4.$$

Zusätzlich zur Inversions-Dualität ($x \mapsto x^{-1}$, Dok. 339) erfüllen die Orbits damit eine vollständige $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ -Symmetrie in $\mathbb{Z}_{13}$. Orbit 1 ist auch unter Inversion selbstinvers ($3^{-1} = 9, 9^{-1} = 3$, beide in Orbit 1).

.10 Modell-Diskrepanzen zur Einordnung [S]

Das A_4/TM_2 -Modell [1], das die θ_{13} -Summenregel liefert, trifft folgende Vorhersagen die vom Galois-Bild und vom Experiment abweichen:

- $\sin^2 \theta_{23} = 0.433\text{--}0.441$ (unteres Oktant) – gemessen und Galois: $0.545\text{--}0.560$ (oberes Oktant).
- $\delta_{CP} \approx \pm 51^\circ$ – T2K-Hinweis und Galois ($k = 10$): $\approx -83^\circ$.
- $m_{ee} = 5.1\text{--}5.3 \text{ meV}$ (mit Majorana-Phasen) – Galois (Phasen null): 7.1 meV .

In θ_{23} und δ_{CP} stimmen die FFGFT-Galois-Werte besser mit dem Experiment überein als das A_4 -Modell. Die Summenregel für θ_{13} wird übernommen, die übrigen A_4 -Vorhersagen nicht.

.11 Offene Punkte

1. Algebraische Begründung für das +1 in $m_{\nu_3} = 11m_{\nu_1} - 11 = |\mathbb{Z}_{13}| - 2$ ist die sauberste Galois-Antwort [K]; Kissing(E_8)/Kissing(D_4) + 1 = 11 ergänzend plausibel [S].
2. Vollständige Galois-Herleitung des Faktors $2/3$ in der θ_{13} -Summenregel ohne Rückgriff auf das A_4 -Modell.
3. Verbindung der diskreten Orbit-Phasen $2\pi k/13$ mit der PMNS- U -Matrix.
Prüfskript: pruef_340_neutrino_galois.py (12/12 Assertions bestanden).

Literaturverzeichnis

- [1] N. Razzaghi, S. M. M. Rasouli, P. Parada, P. V. Moniz, *Two-zero textures based on A_4 symmetry and unimodular mixing matrix*, arXiv:2203.05753 [hep-ph] (2022).
- [2] C. Hartmann, A. Zee, *Neutrino mixing and the Frobenius group T_{13}* , arXiv:1106.0333 [hep-ph] (2011).

Erklärt 30. August 2026, ergänzt 30. August 2026 (θ_{13} , T_{13} -Literatur)

.12 Entstehungshinweis

Dieses Dokument wurde am 30. August 2026 in Zusammenarbeit mit dem KI-Assistenten Claude (Anthropic, Sonnet 4.6) erarbeitet. Die algebraischen Rechnungen (Frobenius-Orbits in $\mathbb{Z}_{13}$, Branching-Rule $\rho_4 \downarrow_{A_4}$, Charaktertheorie von A_5 und A_4 , numerische Prüfung der Massendifferenzen) wurden vom Assistenten durchgeführt und vom Autor geprüft. Die physikalische Interpretation, die Verbindung zum SICC-Rahmen und alle Statusmarkierungen (**[B]**, **[K]**, **[S]**) liegen beim Autor.

.13 Zeichenerklärung

[SETZUNG]	Axiom oder deklarierte externe Eingabe – nicht hergeleitet
[K]	Kern – aus ξ und den Setzungen hergeleitet, numerisch geprüft
[B]	Brücke – algebraisch bewiesen
[S]	Skizze – plausibel, noch nicht vollständig ausgeführt